Лабораторна робота № 2

Тема. AWS, розгортання типової серверної архітектури.

Мета: навчитися працювати з хмарними сервісами AWS та розгортати типову трирівневу серверну архітектуру: Front-End (Apache), Back-End (PHP + WordPress), Database (MySQL).

Відповіді на контрольні запитання

1. Які кроки потрібно виконати, щоб зареєструвати новий AWS акаунт?

Перейти на сторінку aws.amazon.com і натиснути «Create an AWS Account»; ввести email та назву акаунта; підтвердити email кодом з листа; задати пароль root-користувача; заповнити контактні дані; додати платіжну картку; підтвердити особу через SMS або дзвінок; обрати план підтримки (Basic – безкоштовний); увійти в консоль AWS Management Console.

2. Яку інформацію потрібно надати при реєстрації AWS акаунту?

Адресу електронної пошти, назву акаунта, пароль, тип акаунта (Personal/Business), ПІБ, номер телефону, країну та поштову адресу, дані банківської картки (номер, термін дії, ім'я власника), а для бізнес-акаунта – назву організації.

3. Як підтвердити свою адресу електронної пошти?

Після введення email AWS надсилає лист із кодом підтвердження (verification code). Код потрібно ввести у відповідне поле форми реєстрації й натиснути «Verify».

4. Які типи акаунтів AWS доступні?

За призначенням – Personal (особистий) і Business (організаційний). За рівнем доступу всередині акаунта – root-користувач та IAM-користувачі; для великих компаній – кілька акаунтів, об'єднаних через AWS Organizations.

5. Як додати банківську картку до AWS акаунту?

На кроці «Billing information» ввести номер картки, термін дії, ім'я власника та адресу для рахунків. AWS списує й одразу повертає невелику

суму (близько 1 USD) для перевірки картки. Пізніше картку можна змінити в розділі Billing and Cost Management → Payment methods.

6. Як підтвердити свою ідентичність?

На кроці «Confirm your identity» обрати спосіб перевірки (SMS або голосовий дзвінок), вказати країну та номер телефону, пройти CAPTCHA, ввести отриманий код і натиснути «Continue».

7. Які безкоштовні тарифні плани доступні в AWS?

AWS Free Tier містить три види пропозицій: *12 місяців безкоштовно* (наприклад, 750 годин на місяць EC2 t2.micro/t3.micro, 30 ГБ EBS, 5 ГБ S3, 750 годин RDS), *Always Free* (наприклад, 1 млн запитів AWS Lambda на місяць, 25 ГБ DynamoDB) та *короткострокові пробні версії* окремих сервісів. План підтримки Basic – безкоштовний.

Порядок виконання роботи

Крок 1. Створення інстанса Amazon EC2.

1. У консолі AWS відкрито сервіс **EC2**, обрано регіон **Europe (Frankfurt) eu-central-1**, натиснуто **Launch instance**.

2. Налаштування інстанса:

Таблиця 2.1 – Параметри інстанса EC2

Параметр	Значення
Name	lab2-wordpress
AMI	Ubuntu Server 22.04 LTS, 64-bit (x86)
Instance type	t2.micro (Free Tier eligible)
Key pair	нова пара ключів, тип ED25519, формат .pem
Network	Allow SSH (22) from Anywhere, Allow HTTP (80), Allow HTTPS (443) from the Internet
Storage	16 GiB, gp2

3. Після **Launch instance** у списку інстансів з'явилася машина зі станом *Running*. Підключення виконано через **Connect → EC2 Instance Connect** (користувач ubuntu).

Крок 2. Front-End: встановлення Apache.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade --yes
sudo apt install apache2 --yes
systemctl status apache2 --no-pager
```

Результат: служба apache2.service у стані active (running). При відкритті публічної IP-адреси інстанса в браузері (http://<Public-IP>/) відображається стандартна сторінка **Apache2 Ubuntu Default Page – It works!**

Крок 3. Database: встановлення MySQL.

```
sudo apt install mysql-server --yes
sudo mysql_secure_installation
```

Відповіді на запити скрипта: VALIDATE PASSWORD – n; Remove anonymous users – y; Disallow root login remotely – y; Remove test database – y; Reload privilege tables – y. Скрипт завершився повідомленням Success. All done!

Перевірка: sudo mysql відкриває консоль mysql> з привітанням *Welcome to the MySQL monitor*; вихід – exit.

Крок 4. Back-End: встановлення PHP.

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql --yes
php -v
```

Результат: PHP 8.1.x (cli) ... Copyright (c) The PHP Group – інтерпретатор встановлено.

Крок 5. Встановлення WordPress.

Створення бази даних і користувача:

```
sudo mysql
CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'wordpressuser'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
'StrongPass_123';
GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
exit
```

Завантаження та розміщення файлів:

```
cd /tmp
curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar xzvf latest.tar.gz
cp /tmp/wordpress/wp-config-sample.php /tmp/wordpress/wp-config.php
sudo mkdir -p /var/www/wordpress
sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/wordpress
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress
sudo find /var/www/wordpress/ -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/wordpress/ -type f -exec chmod 640 {} \;
```

У файлі /var/www/wordpress/wp-config.php задано параметри підключення до БД:

```
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );
define( 'DB_USER', 'wordpressuser' );
define( 'DB_PASSWORD', 'StrongPass_123' );
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
```

Налаштування Apache: у /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf запис index.php перенесено на перше місце:

```
DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml
index.htm
```

Щоб Apache віддавав саме каталог WordPress, у /etc/apache2/sites-available/000-default.conf змінено DocumentRoot /var/www/wordpress, після чого:

```
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

Результат: при переході на http://<Public-IP>/ відкривається майстер встановлення WordPress (вибір мови → назва сайту, логін і пароль адміністратора → **Install WordPress**). Після завершення доступна адмін-панель /wp-admin та головна сторінка блогу.

Таким чином розгорнуто всі три рівні: Front-End (Apache), Back-End (PHP + WordPress), Database (MySQL).

Висновки

У ході роботи створено віртуальну машину Amazon EC2 (Ubuntu 22.04, t2.micro у межах Free Tier) та розгорнуто на ній трирівневу архітектуру LAMP: веб-сервер Apache як Front-End, PHP з рушієм WordPress як Back-End і MySQL як рівень даних. Набуто навичок роботи з консоллю AWS, парами ключів і групами безпеки, базового захисту MySQL та налаштування Apache

для PHP-застосунку. Для економії ресурсів Free Tier після перевірки інстанс слід зупиняти або видаляти.